

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Теория графов»
на тему:
«Экспертная система определения типа аллергии»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Алексеев Л. К.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Общие сведения	3
1.1 Перечень диагностируемых типов	3
2 Требования к системе	4
2.1 Функциональные требования	4
2.2 Нефункциональные требования	5
3 Модель представления знаний	5
3.1 Продукционная модель	5
3.2 Шаблоны фактов	5
3.3 Рабочая память	5
4 Бинарное дерево решений	6
4.1 Описание структуры дерева	6
4.2 Пояснение выбора корневого вопроса и порядка проверок	6
5 Реализация в CLIPS	7
5.1 Общий подход	7
5.2 Примеры правил, соответствующие реальному дереву (фраг- менты)	7
5.3 Объяснение вывода	9
6 Тестирование	9
6.1 Сценарии тестирования	9
6.2 Место для скриншотов	9
Заключение	11
Список источников	12
Приложение А. Листинг программы Allergy.clp	13

Введение

Целью курсовой работы является разработка экспертной системы, основанной на продукционной модели представления знаний, для определения типа аллергии по симптомам пользователя. Система реализована в среде CLIPS и использует бинарное дерево решений для интерактивного опроса пользователя и вывода наиболее вероятного типа аллергии.

1 Общие сведения

Аллергия — патологическая реакция иммунной системы на внешние или внутренние раздражители (аллергены). Тип аллергии определяется по совокупности симптомов: кожные проявления, респираторные симптомы, желудочно-кишечные реакции, связь с контактами и сезонностью.

1.1 Перечень диагностируемых типов

Перечень типов аллергических реакций включает следующие варианты:

- Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)
- Анафилаксия на лекарственные средства
- Пищевая анафилаксия (тяжёлая IgE-опосредованная)
- Анафилаксия неясной этиологии
- Сезонный аллергический ринит (поллиноз)
- Круглогодичный аллергический ринит (на бытовые аллергены: клещи, плесень)
- Аллергическая бронхиальная астма
- Неаллергический ринит
- Контактная крапивница (IgE-опосредованная)
- Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедленный)
- Хроническая спонтанная крапивница
- Атопический дерматит (экзема)
- Пищевая аллергия (молоко/яйцо у детей до 2 лет)
- Пищевая аллергия (злаки/рыба и др.)

- Синдром оральной аллергии (на свежие фрукты/овощи)
- Холинергическая крапивница / анафилаксия, связанная с физической нагрузкой
- Крапивница от физической нагрузки (не связана с едой)
- Аллергический контактный дерматит (замедленная реакция при локальном контакте)
- Лекарственная сыпь (IV тип, замедленная)
- Системная реакция замедленного типа на укус насекомого
- Физическая крапивница (холодовая/солнечная/вибрационная)
- Идиопатическая крапивница
- Неопределённый тип (требуется обследование у аллерголога)

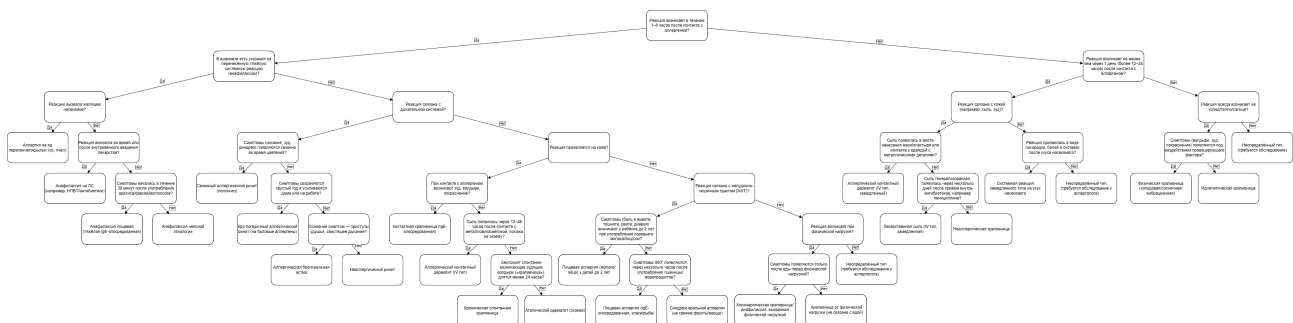


Рис. 1: Структура диагностического дерева

2 Требования к системе

2.1 Функциональные требования

1. Интерактивный опрос пользователя по набору симптомов и условий.
2. Переход по бинарному дереву решений на основе ответов.
3. Применение продукционных правил для вывода промежуточных фактов и финального диагноза.
4. Вывод диагноза и краткого объяснения, какие симптомы и правила привели к выводу.

2.2 Нефункциональные требования

- Реализация в среде CLIPS (версия 6.30 или совместимая).
- Использование продукционной модели представления знаний.
- Наличие бинарного дерева решений с не менее чем четырьмя ярусами и тридцатью узлами.
- Возможность расширения базы знаний без изменения механизма вывода.

3 Модель представления знаний

3.1 Продукционная модель

В системе используется продукционная модель: факты в рабочей памяти и правила вида IF ... THEN Правила формируют промежуточные факты и финальный факт диагноза. Механизм вывода — прямой (forward chaining), реализуемый средствами CLIPS.

3.2 Шаблоны фактов

В данной экспертной системе не используются структурированные шаблоны (deftemplate). Вместо них применяются простые маркерные факты, которые управляют переходами по бинарному дереву решений и фиксируют достижение конечного диагноза.

Ниже приведены реальные типы фактов, используемые системой:

```
1      ; Факт, указывающий текущий активный узел дерева
2      (next-node q1)
3
4      ; Факт перехода к следующему узлу (создаётся функцией ask-question)
5      (assert (next-node q2_yes))
6
7      ; Факт финального диагноза (выводится в листьях)
8      ; В коде диагноз печатается через printout, но логически он эквивалентен
9      факту:
10     (diagnosis "Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)")
11
12     ; Ответ пользователя хранится во временной переменной
13     (bind ?answer (read))
```

3.3 Рабочая память

Рабочая память содержит следующие виды данных:

- факты вида (next-node ...), определяющие текущий узел дерева решений;

- факты, создаваемые функцией `ask-question`, которые направляют систему по ветвям дерева;
- временные значения ответов пользователя, полученные через `(read)`;
- финальный вывод, формируемый в листьях дерева и выводимый через `printout`.

4 Бинарное дерево решений

4.1 Описание структуры дерева

В отличие от простого семантического дерева, используемая в системе структура — это диагностическое бинарное дерево, корнем которого является вопрос о временном профиле реакции: «*Реакция возникает в течение 1–6 часов после контакта с аллергеном?*». Это ключевой вопрос, который разделяет немедленные (включая анафилаксию и большинство IgE-опосредованных реакций) и отсроченные/специфические реакции.

Далее дерево разворачивается по следующим логическим ветвям (кратко):

- **Если да (немедленная реакция)**: уточняется наличие анафилаксии; при анафилаксии проверяются возможные триггеры (укусы перепончатокрылых, внутривенные лекарства, пищевые продукты) и формируются соответствующие листья (яд насекомых, лекарственная анафилаксия, пищевая анафилаксия, анафилаксия неясной этиологии). Если анафилаксия отсутствует, далее проверяется вовлечение дыхательной системы, кожа или ЖКТ, с ветвлением на поллиноз, круглогодичный ринит, астму, контактные реакции, пищевые реакции, физические триггеры и т.д.
- **Если нет (не немедленная)**: проверяется, возникает ли реакция через 12–24 часа и более; при положительном ответе — ветвление на замедленные кожные реакции (локальный контактный дерматит, лекарственная сыпь) и системные замедленные реакции после укуса насекомого. Если реакция не соответствует ни немедленному, ни типичному замедленному профилю, проверяются физические триггеры (холод/тепло/солнце) и возможные физические крапивницы или идиопатическая крапивница.

4.2 Пояснение выбора корневого вопроса и порядка проверок

Корневой вопрос о временном профиле реакции обеспечивает быстрое разделение множества клинических сценариев: немедленные реакции требуют

немедленного внимания и имеют характерные наборы симптомов и триггеров, тогда как отсроченные реакции чаще связаны с контактами, лекарствами или иммунными механизмами замедленного типа. Такой порядок уменьшает среднюю глубину поиска и делает дерево более информативным для врача-эксперта и пользователя.

5 Реализация в CLIPS

5.1 Общий подход

Интерфейс — консольный. Система задаёт вопросы, формирует факты и перемещается по узлам дерева с помощью факта (`next-node ...`). Для удобства реализована функция-обёртка `ask-question`, которая запрашивает ответ `yes` или `no` и добавляет соответствующий факт в рабочую память. Правила соответствуют ветвям диагностического дерева.

5.2 Примеры правил, соответствующие реальному дереву (фрагменты)

Ниже приведены примеры продукционных правил, которые действительно используются в системе и соответствуют структуре дерева из файла `Tree.txt`. Каждое правило реагирует на факт (`next-node ...`) и либо задаёт следующий вопрос, либо завершает диагностику.

Анафилаксия после укуса перепончатокрылых Если пользователь находится в узле `q3_anaph` и отвечает «да» на вопрос о том, что реакцию вызвало жалящее насекомое, система переходит в лист `leaf_bee` и выводит диагноз.

CLIPS-фрагмент:

```
1      (defrule q3_anaph
2        (next-node q3_anaph)
3        =>
4        (ask-question
5          "Реакцию вызвало жалящее насекомое?"
6          leaf_bee
7          q4_anaph_no))
8
9      (defrule leaf_bee
10       (next-node leaf_bee)
11       =>
12       (printout t
13         "Диагноз: Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)" crlf)
14       (printout t "--- Диагностика завершена ---" crlf)
15       (halt))
16
```

Пищевая анафилаксия Если анафилаксия не вызвана укусом насекомого и не связана с лекарствами, система уточняет, возникли ли симптомы в течение 30 минут после употребления орехов/моллюсков. При ответе «да» — диагноз пищевая анафилаксия.

CLIPS-фрагмент:

```
1      (defrule q5_anaph_food
2      (next-node q5_anaph_food)
3      =>
4      (ask-question
5      "Симптомы начались в течение 30 минут после употребления арахисааорехова
6      моллюсков?"
7      leaf_anaph_food
8      leaf_anaph_unknown))
9
10     (defrule leaf_anaph_food
11     (next-node leaf_anaph_food)
12     =>
13     (printout t
14     "Диагноз: Анафилаксия пищевая (тяжёлая IgE-опосредованная)" crlf)
15     (halt))
```

Сезонный аллергический ринит (поллиноз) Если реакция связана с дыхательной системой и симптомы появляются сезонно во время цветения, система делает вывод о поллинозе.

CLIPS-фрагмент:

```
1      (defrule q4_season
2      (next-node q4_season)
3      =>
4      (ask-question
5      "Симптомы (чихание, зуд в носу, ринорея) появляются сезонно во время цве
6      тения?"
7      leaf_seasonal
8      q5_perennial))
9
10     (defrule leaf_seasonal
11     (next-node leaf_seasonal)
12     =>
13     (printout t
14     "Диагноз: Сезонный аллергический ринит (поллиноз)" crlf)
15     (halt))
```

Аллергический контактный дерматит (замедленная реакция) Если реакция возникает через 12–48 часов после контакта с металлом/косметикой и похожа на экзему, система делает вывод о контактном дерматите IV типа.

CLIPS-фрагмент:

```
1      (defrule q6_delayed
2      (next-node q6_delayed)
3      =>
4      (ask-question
```



```

5      "Сыпь появилась через 12e48 часов после контакта с металломакосметикой,
похожа на экзему?"
6      leaf_delayed_contact
7      q7_wheals))
8
9      (defrule leaf_delayed_contact
10     (next-node leaf_delayed_contact)
11     =>
12     (printout t
13     "Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедленный)" crlf)
14     (halt))
15

```

5.3 Объяснение вывода

Каждый переход по дереву фиксируется фактом (`next-node ...`). Таким образом система сохраняет путь, по которому пользователь прошёл в процессе диагностики. Листовые правила выводят диагноз и завершают работу, что позволяет однозначно восстановить последовательность сработавших правил и вопросов, приведших к результату.

6 Тестирование

6.1 Сценарии тестирования

1. **Анафилаксия после еды:** немедленная реакция, анафилаксия, связь с орехами → пищевая анафилаксия.
2. **Сезонный ринит:** быстрая реакция, без анафилаксии, чихание, слезотечение, ухудшение весной → поллиноз.
3. **Контактный дерматит:** немедленная реакция, без анафилаксии, локальная экземапосле контакта с металлом → контактный дерматит.
4. **Физическая крапивница:** реакция от 6 до 12 часов, на холод/тепло/солнце появляются волдыри → физическая крапивница или холинергическая форма.

6.2 Место для скриншотов

Ниже представлены скриншоты с демонстрацией работы приложения на основе сценариев тестирования.

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1–6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): yes
Реакцию вызвало жалящее насекомое? (yes/no): no
Реакция возникла во время или после внутривенного введения лекарства? (yes/no): no
Симптомы начались в течение 30 минут после употребления арахиса/орехов/моллюсков? (yes/no): yes
Диагноз: Анафилаксия пищевая (тяжёлая IgE-опосредованная)
CLIPS>
```

Рис. 2: Сценарий тестирования: пищевая анафилаксия

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1–6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): no
Реакция связана с дыхательной системой? (yes/no): yes
Симптомы (чихание, зуд в носу, ринорея) появляются сезонно во время цветения? (yes/no): yes
Диагноз: Сезонный аллергический ринит (поллиноз)
CLIPS> |
```

Рис. 3: Сценарий тестирования: сезонный аллергический ринит (поллиноз)

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1–6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): no
Реакция проявляется на коже? (yes/no): yes
При контакте с аллергеном возникают зуд, волдыри, покраснение? (yes/no): no
Сыпь появилась через 12–48 часов после контакта с металлом/косметикой, похожа на экзему? (yes/no): yes
Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедленный)
CLIPS> |
```

Рис. 4: Сценарий тестирования: контактный дерматит

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1–6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): no
Реакция возникает не менее чем через 1 день (более 12–24 часов) после контакта с аллергеном? (yes/no): no
Реакция всегда возникает на холод/тепло/солнце? (yes/no): yes
Симптомы (волдыри, зуд, покраснение) появляются под воздействием провоцирующего фактора? (yes/no): yes
Диагноз: Физическая крапивница (холодовая/солнечная/вибрационная)
CLIPS> |
```

Рис. 5: Сценарий тестирования: физическая крапивница

Заключение

Разработанная экспертная система соответствует требованиям ТЗ: использует продукционную модель, реализована в CLIPS, применяет диагностическое бинарное дерево решений, отражающее реальные клинические сценарии, и выдаёт диагностические предположения с объяснением. Система расширяема — новые правила и факты добавляются без изменения механизма вывода.

Список источников

Список литературы

- [1] CLIPS — *CLIPS User's Guide and Reference Manual*. Официальная документация CLIPS. Доступно: <https://www.clipsrules.net/>.
- [2] Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. 3-е изд. — Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009. — 384 с.
- [3] Всемирная организация здравоохранения. *МКБ-11 для ведения статистики смертности и заболеваемости*. Доступно: <https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/ru>.

Приложение А. Листинг программы Allergy.clp

```
1 ;Allergy.clp
2 (deffunction ask-question (?question ?yes-node ?no-node)
3 (printout t ?question " (yesano): ")
4 (bind ?answer (read))
5 (if (eq ?answer yes)
6 then (assert (next-node ?yes-node))
7 else (assert (next-node ?no-node))))
8
9 (defrule main-start
10 (not (next-node ?))
11 =>
12 (assert (next-node q1)))
13
14 (defrule q1
15 (next-node q1)
16 =>
17 (ask-question "Реакция возникает в течение 1е6 часов после контакта с ал
лергеном?" q2_yes q2_no))
18
19 (defrule q2_yes
20 (next-node q2_yes)
21 =>
22 (ask-question "В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системну
ю реакцию (анафилаксию)?" q3_anaph q3_resp))
23
24 ;; ---- Branch: anaphylaxis (YES) ----
25 (defrule q3_anaph
26 (next-node q3_anaph)
27 =>
28 (ask-question "Реакцию вызвало жалящее насекомое?" leaf_bee q4_anaph_no)
29 )
30
31 (defrule leaf_bee
32 (next-node leaf_bee)
33 =>
34 (printout t "Диагноз: Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)" crlf)
35 (printout t "--- Диагностика завершена ---" crlf)
36 (halt))
37
38 (defrule q4_anaph_no
39 (next-node q4_anaph_no)
40 =>
41 (ask-question "Реакция возникла во время или после внутривенного введени
я лекарства?" leaf_anaph_drug q5_anaph_food))
42
43 (defrule leaf_anaph_drug
44 (next-node leaf_anaph_drug)
45 =>
46 (printout t "Диагноз: Анафилаксия на ЛС (например, НПВПаантибиотики)"
crlf)
47 (halt))
48
49 (defrule q5_anaph_food
50 (next-node q5_anaph_food)
51 =>
52 (ask-question "Симптомы начались в течение 30 минут после употребления а
рахисааореховамолюсков?" leaf_anaph_food leaf_anaph_unknown))
```

```

53 (defrule leaf_anaph_food
54 (next-node leaf_anaph_food)
55 =>
56 (printout t "Диагноз: Анафилаксия пищевая (тяжёлая IgE-опосредованная)"
crlf)
57 (halt))
58
59 (defrule leaf_anaph_unknown
60 (next-node leaf_anaph_unknown)
61 =>
62 (printout t "Диагноз: Анафилаксия неясной этиологии" crlf)
63 (halt))
64
65 ;; ---- Branch: respiratory (no anaphylaxis) ----
66 (defrule q3_resp
67 (next-node q3_resp)
68 =>
69 (ask-question "Реакция связана с дыхательной системой?" q4_season
q4_skin))
70
71 (defrule q4_season
72 (next-node q4_season)
73 =>
74 (ask-question "Симптомы (чихание, зуд в носу, ринорея) появляются сезонн
о во время цветения?" leaf_seasonal q5_perennial))
75
76 (defrule leaf_seasonal
77 (next-node leaf_seasonal)
78 =>
79 (printout t "Диагноз: Сезонный аллергический ринит (поллиноз)" crlf)
80 (halt))
81
82 (defrule q5_perennial
83 (next-node q5_perennial)
84 =>
85 (ask-question "Симптомы сохраняются круглый год и усиливаются дома или н
а рабочем месте?" leaf_perennial q6_asthma))
86
87 (defrule leaf_perennial
88 (next-node leaf_perennial)
89 =>
90 (printout t "Диагноз: Круглогодичный аллергический ринит (на бытовые алл
ергены)" crlf)
91 (halt))
92
93 (defrule q6_asthma
94 (next-node q6_asthma)
95 =>
96 (ask-question "Основной симптом б приступы удушья, свистящее дыхание?"
leaf_asthma leaf_nonallergic))
97
98 (defrule leaf_asthma
99 (next-node leaf_asthma)
100 =>
101 (printout t "Диагноз: Аллергическая бронхиальная астма" crlf)
102 (halt))
103
104 (defrule leaf_nonallergic
105 (next-node leaf_nonallergic)
106 =>

```

```

107 (printout t "Диагноз: Неаллергический ринит" crlf)
108 (halt))
109
110 ;; ---- Branch: skin (no respiratory) ----
111 (defrule q4_skin
112 (next-node q4_skin)
113 =>
114 (ask-question "Реакция проявляется на коже?" q5_contact_imm q5_gut))
115
116 (defrule q5_contact_imm
117 (next-node q5_contact_imm)
118 =>
119 (ask-question "При контакте с аллергеном возникают зуд, волдыри, покрасн
ение?" leaf_contact_urticaria q6_delayed))
120
121 (defrule leaf_contact_urticaria
122 (next-node leaf_contact_urticaria)
123 =>
124 (printout t "Диагноз: Контактная крапивница (IgE-опосредованная)" crlf)
125 (halt))
126
127 (defrule q6_delayed
128 (next-node q6_delayed)
129 =>
130 (ask-question "Сыпь появилась через 12e48 часов после контакта с металло
макосметикой, похожа на экзему?" leaf_delayed_contact q7_wheals))
131
132 (defrule leaf_delayed_contact
133 (next-node leaf_delayed_contact)
134 =>
135 (printout t "Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедле
нный)" crlf)
136 (halt))
137
138 (defrule q7_wheals
139 (next-node q7_wheals)
140 =>
141 (ask-question "Беспокоят спонтанно возникающие зудящие волдыри (вкрапивн
ица), длятся менее 24 часов?" leaf_chronic_urticaria leaf_atopic))
142
143 (defrule leaf_chronic_urticaria
144 (next-node leaf_chronic_urticaria)
145 =>
146 (printout t "Диагноз: Хроническая спонтанная крапивница" crlf)
147 (halt))
148
149 (defrule leaf_atopic
150 (next-node leaf_atopic)
151 =>
152 (printout t "Диагноз: Атопический дерматит (экзема)" crlf)
153 (halt))
154
155 ;; ---- Branch: GI tract (no skin) ----
156 (defrule q5_gut
157 (next-node q5_gut)
158 =>
159 (ask-question "Реакция связана с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)?"
q6_gut_child q6_exercise))
160
161 (defrule q6_gut_child

```

```

162     (next-node q6_gut_child)
163     =>
164     (ask-question "Симптомы (боль в животе, тошнота, рвота, диарея) возникаю
т у ребёнка до 2 лет при употреблении коровьего молокаааяицасои?"
leaf_food_milk q7_gut_other))
165
166     (defrule leaf_food_milk
167     (next-node leaf_food_milk)
168     =>
169     (printout t "Диагноз: Пищевая аллергия (IgE-опосредованная, молокоааяйцо)
" crlf)
170     (halt))
171
172     (defrule q7_gut_other
173     (next-node q7_gut_other)
174     =>
175     (ask-question "Симптомы ЖКТ появляются через несколько часов после употр
ебления пшеницыаморепродуктов?" leaf_food_grain leaf_oral_syndrome))
176
177     (defrule leaf_food_grain
178     (next-node leaf_food_grain)
179     =>
180     (printout t "Диагноз: Пищевая аллергия (IgE-опосредованная, злакиарыба)"
crlf)
181     (halt))
182
183     (defrule leaf_oral_syndrome
184     (next-node leaf_oral_syndrome)
185     =>
186     (printout t "Диагноз: Синдром оральной аллергии (на свежие фруктыаовощи)
" crlf)
187     (halt))
188
189     (defrule q6_exercise
190     (next-node q6_exercise)
191     =>
192     (ask-question "Реакция возникает при физической нагрузке?"
q7_exercise_food leaf_undefined))
193
194     (defrule q7_exercise_food
195     (next-node q7_exercise_food)
196     =>
197     (ask-question "Симптомы появляются только после еды перед физической наг
рузкой?" leaf_cholinergic leaf_exercise_no_food))
198
199     (defrule leaf_cholinergic
200     (next-node leaf_cholinergic)
201     =>
202     (printout t "Диагноз: Холинергическая крапивницааанафилаксия, вызванная
физической нагрузкой" crlf)
203     (halt))
204
205     (defrule leaf_exercise_no_food
206     (next-node leaf_exercise_no_food)
207     =>
208     (printout t "Диагноз: Крапивница от физической нагрузки (не связана с ед
ой)" crlf)
209     (halt))
210
211     (defrule leaf_undefined

```



```

212     (next-node leaf_undefined)
213     =>
214     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип (требуется обследование у аллер
голога)" crlf)
215     (halt))
216
217     ;; ---- Branch: delayed reactions (NO to question 1) ----
218     (defrule q2_no
219     (next-node q2_no)
220     =>
221     (ask-question "Реакция возникает не менее чем через 1 день (более 12e24
часов) после контакта с аллергеном?" q3_skin_delayed q3_physical))
222
223     (defrule q3_skin_delayed
224     (next-node q3_skin_delayed)
225     =>
226     (ask-question "Реакция связана с кожей (сыпь, зуд)?" q4_local_delayed
q4_fever_bite))
227
228     (defrule q4_local_delayed
229     (next-node q4_local_delayed)
230     =>
231     (ask-question "Сыпь появилась в месте нанесения мази/пластыря или контак
та с одеждой с металлическими деталями?" leaf_contact_delayed
q5_drug_rash))
232
233     (defrule leaf_contact_delayed
234     (next-node leaf_contact_delayed)
235     =>
236     (printout t "Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедле
нный)" crlf)
237     (halt))
238
239     (defrule q5_drug_rash
240     (next-node q5_drug_rash)
241     =>
242     (ask-question "Сыпь генерализованная, появилась через несколько дней пос
ле приёма внутрь антибиотиков?" leaf_drug_rash leaf_nonallergic_urticaria
))
243
244     (defrule leaf_drug_rash
245     (next-node leaf_drug_rash)
246     =>
247     (printout t "Диагноз: Лекарственная сыпь (IV тип, замедленная)" crlf)
248     (halt))
249
250     (defrule leaf_nonallergic_urticaria
251     (next-node leaf_nonallergic_urticaria)
252     =>
253     (printout t "Диагноз: Неаллергическая крапивница" crlf)
254     (halt))
255
256     (defrule q4_fever_bite
257     (next-node q4_fever_bite)
258     =>
259     (ask-question "Реакция проявилась в виде лихорадки, болей в суставах пос
ле укуса насекомого?" leaf_systemic_delayed leaf_undefined_delayed))
260
261     (defrule leaf_systemic_delayed
262     (next-node leaf_systemic_delayed)

```

```

263     =>
264     (printout t "Диагноз: Системная реакция замедленного типа на укус насеко-
мого" crlf)
265     (halt))
266
267     (defrule leaf_undefined_delayed
268     (next-node leaf_undefined_delayed)
269     =>
270     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип" crlf)
271     (halt))
272
273     ;; ---- Branch: physical urticaria (neither immediate nor delayed) ----
274     (defrule q3_physical
275     (next-node q3_physical)
276     =>
277     (ask-question "Реакция всегда возникает на холода/тепло/солнце?"
q4_physical_factor leaf_undefined_physical))
278
279     (defrule q4_physical_factor
280     (next-node q4_physical_factor)
281     =>
282     (ask-question "Симптомы (волдыри, зуд, покраснение) появляются под возде-
йствием провоцирующего фактора?" leaf_physical_urticaria leaf_idiopathic)
283     )
284
285     (defrule leaf_physical_urticaria
286     (next-node leaf_physical_urticaria)
287     =>
288     (printout t "Диагноз: Физическая крапивница (холодовая/солнечная/вибраци-
онная)" crlf)
289     (halt))
290
291     (defrule leaf_idiopathic
292     (next-node leaf_idiopathic)
293     =>
294     (printout t "Диагноз: Идиопатическая крапивница" crlf)
295     (halt))
296
297     (defrule leaf_undefined_physical
298     (next-node leaf_undefined_physical)
299     =>
300     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип" crlf)
301     (halt))

```